PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II

DISUSUN OLEH :

NAMA : Raffi Maulana Abdillah

NPM 25782021

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

KELAS : 3A

DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

: Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Publisher*. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada *breadboard*.
2. **Sensor DHT11/DHT22:** Hubungkan pin **VCC** ke **3V3**, pin **GND** ke **GND**, dan pin **Data** ke **D4 (GPIO 2)**.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buka Arduino IDE, buat berkas sketsa baru (*File > New Sketch*).
2. Tuliskan kode program berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";
const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/nim_anda/telemetri";

// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2;   // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long previousPublishTime = 0;
const unsigned long publishInterval = 5000; // Interval pengiriman 5 detik

void connectToWiFi() {
  Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

```
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");
  Serial.print("Alamat IP Lokal: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnectMQTT() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Menghubungkan ke MQTT Broker...");
    if (client.connect(clientId)) {
      Serial.println(" Sukses Terhubung!");
    } else {
      Serial.print(" Gagal, kode status rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(". Mencoba kembali dalam 5 detik...");
      delay(5000);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  connectToWiFi();

  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnectMQTT();
  }
  client.loop(); // Memelihara sesi TCP dan keep-alive ping

  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousPublishTime >= publishInterval) {
    previousPublishTime = currentMillis;

    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();

    // Proteksi pembacaan sensor DHT
    if (isnan(t) || isnan(h)) {
      Serial.println("Peringatan: Gagal membaca data DHT!");
      return;
    }
```

```
    // Alokasi dokumen JSON statis
    StaticJsonDocument<256> doc;
    doc["node_id"] = clientId;
    doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));       // Format desimal 2 angka di belakang koma
    doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));

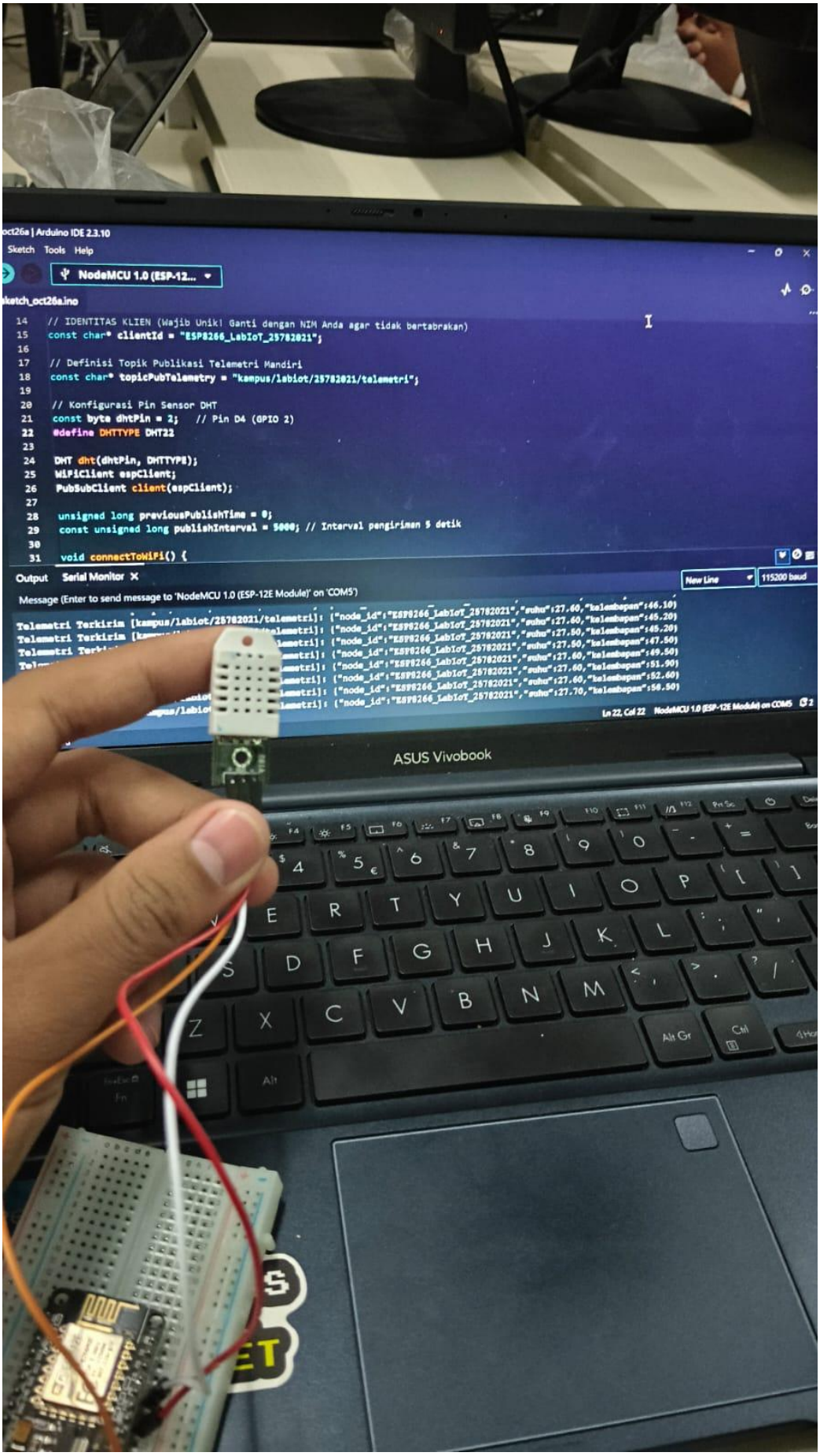
    // Serialisasi JSON ke dalam array buffer karakter
    char jsonBuffer[256];
    serializeJson(doc, jsonBuffer);

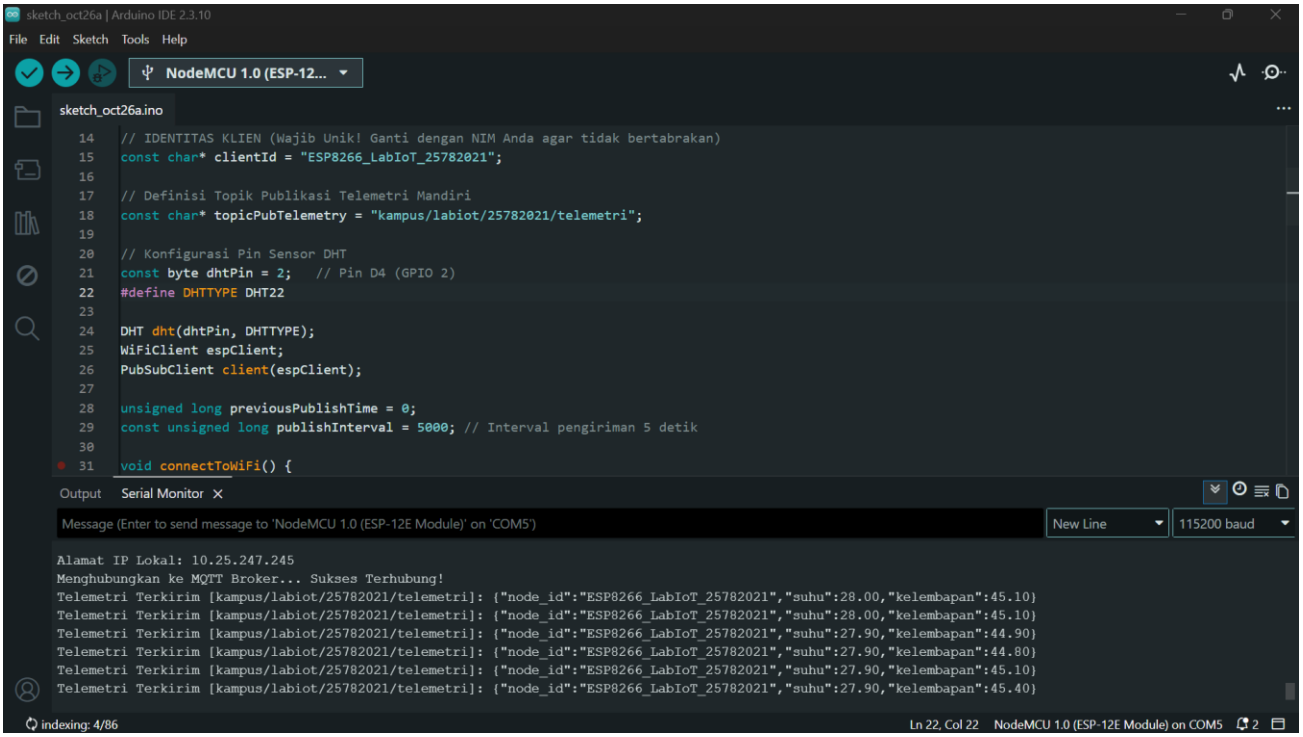
    // Publikasi paket data ke Broker
    bool isSuccess = client.publish(topicPubTelemetry, jsonBuffer);
    if (isSuccess) {
      Serial.print("Telemetri Terkirim [");
      Serial.print(topicPubTelemetry);
      Serial.print("]: ");
      Serial.println(jsonBuffer);
    } else {
      Serial.println("Peringatan: Gagal memublikasikan paket!");
    }
  }
}
```

3. Ganti NAMA_WIFI_ANDA, PASSWORD_WIFI_ANDA, clientId (gunakan NIM Anda), dan topik kampus/labiot/nim_anda/telemetri dengan NIM pribadi Anda.
4. Unggah (*upload*) program ke NodeMCU ESP8266, buka Serial Monitor pada *baud rate* **115200**.
5. Amati log: ESP8266 akan terhubung ke Wi-Fi, melakukan jabat tangan dengan broker broker.hivemq.com, dan memublikasikan paket JSON setiap 5 detik.

Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient espClient; : Membuka antarmuka soket jaringan TCP level dasar pada cip ESP8266.
- PubSubClient client(espClient); : Menginisialisasi objek protokol MQTT yang beroperasi di atas soket jaringan espClient.
- client.setServer(mqttServer, mqttPort); : Menetapkan alamat host broker dan port layanan (1883 merupakan port standar MQTT teks terbuka / tanpa TLS).
- client.loop(); : **Fungsi wajib.** Rutinitas ini bertugas memproses paket TCP masuk, menjaga interval *keep-alive ping* dengan server agar koneksi tidak diputus paksa (*timeout*), serta mengelola antrean pesan.
- StaticJsonDocument<256> doc; : Mengalokasikan blok memori tetap di SRAM (sebesar 256 byte) untuk menampung pohon objek JSON tanpa memicu fragmentasi memori *heap*.
- serializeJson(doc, jsonBuffer); : Mengubah pohon objek JSON menjadi representasi string karakter padat yang siap ditransmisikan.


oct26a | Arduino IDE 2.3.10
Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
ketch_oct26a.ino
// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782021";
// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782021/telemetri";
// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long previousPublishTime = 0;
const unsigned long publishInterval = 5000; // Interval pengiriman 5 detik
void connectToWiFi() {
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782021/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.60,"kelembapan":46.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782021/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.60,"kelembapan":45.20}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.50,"kelembapan":45.20}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.50,"kelembapan":47.50}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.60,"kelembapan":49.50}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.60,"kelembapan":51.90}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.60,"kelembapan":52.60}
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021","suhu":27.70,"kelembapan":50.50}
Ln 22, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
ASUS Vivobook



6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber*. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.
2. **LED Indikator:** Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin **D1 (GPIO 5)**, dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ωyang menuju ke **GND**.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat sketsa baru di Arduino IDE, lalu masukkan kode berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";
const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01_Sub";

// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/nim_anda/perintah";

// Konfigurasi Pin Indikator LED
```

```
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void connectToWiFi() {
  Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");
}

// Callback otomatis: Berjalan saat mendeteksi paket masuk pada topik terdaftar
void onMessageReceived(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.println("=========================================");
  Serial.print("Pesan Baru Masuk pada Topik: ");
  Serial.println(topic);

  // Ubah deretan byte payload menjadi string aman dengan null-terminator
  char payloadStr[length + 1];
  memcpy(payloadStr, payload, length);
  payloadStr[length] = '\0';

  Serial.print("Payload Diterima: ");
  Serial.println(payloadStr);

  // Deserialisasi (Parsing) JSON
  StaticJsonDocument<256> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, payloadStr);

  if (error) {
    Serial.print("Gagal parsing JSON: ");
    Serial.println(error.f_str());
    return;
  }

  // Evaluasi Parameter 'led' (Format yang diharapkan: {"led": 1} atau {"led": 0})
  if (doc.containsKey("led")) {
    int stateLED = doc["led"];
    digitalWrite(ledPin, stateLED == 1 ? HIGH : LOW);
    Serial.printf("--> Aksi: Status LED diubah menjadi %s\n", stateLED == 1 ? "MENYALA (ON)" :
"PADAM (OFF)");
  }
  Serial.println("=========================================");
}
```

```
void reconnectMQTT() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Mencoba koneksi MQTT...");
    if (client.connect(clientId)) {
      Serial.println(" Terhubung!");
      // Segera daftarkan subskripsi topik perintah sesaat setelah koneksi pulih
      client.subscribe(topicSubCommand);
      Serial.print("Subskripsi Topik: ");
      Serial.println(topicSubCommand);
    } else {
      Serial.printf("Gagal (rc=%d). Ulangi dalam 5 detik...\n", client.state());
      delay(5000);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Status awal LED padam
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  connectToWiFi();

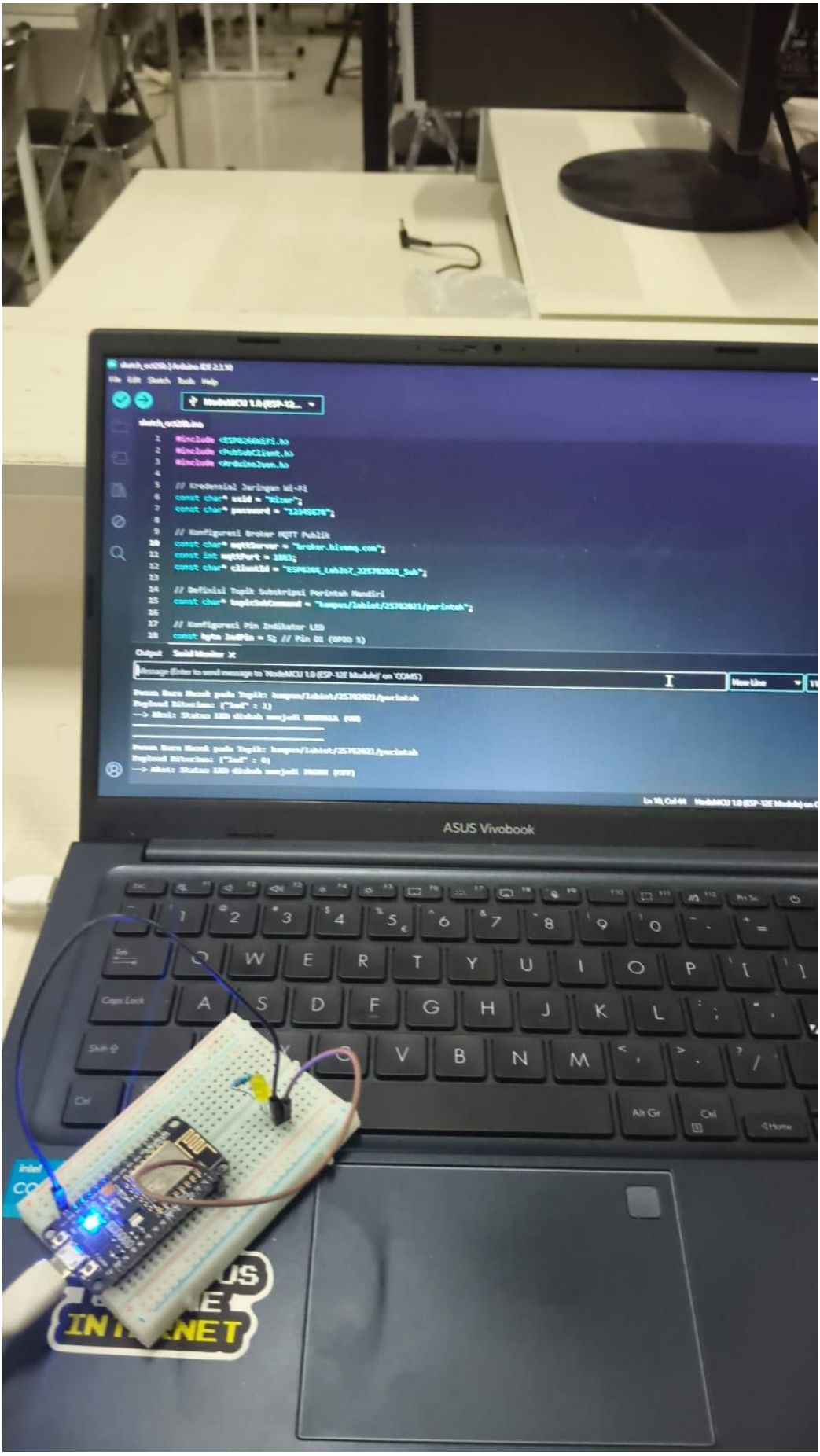
  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  client.setCallback(onMessageReceived); // Daftarkan fungsi callback
}

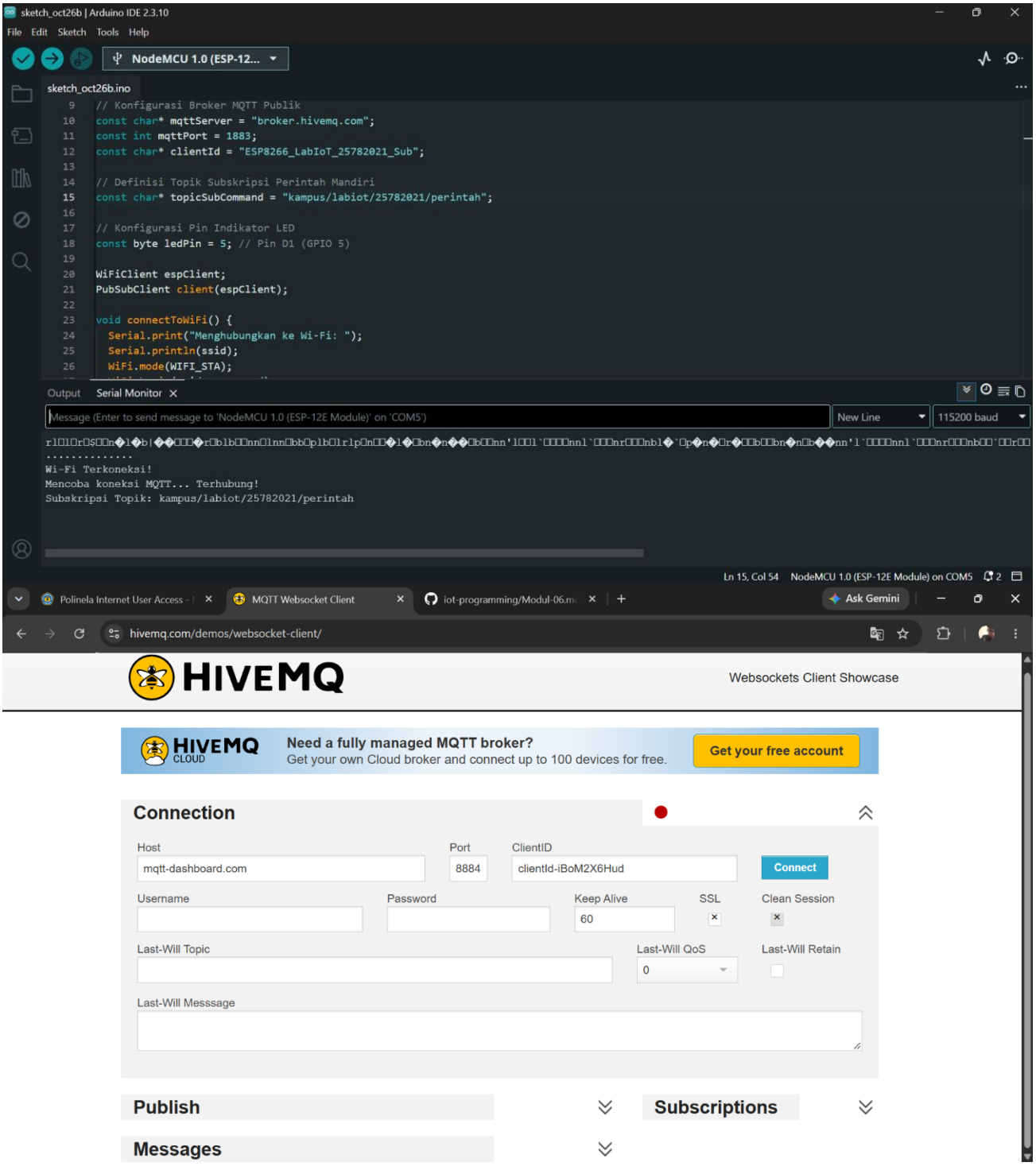
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnectMQTT();
  }
  client.loop(); // Wajib untuk mendengarkan pesan masuk
}
```

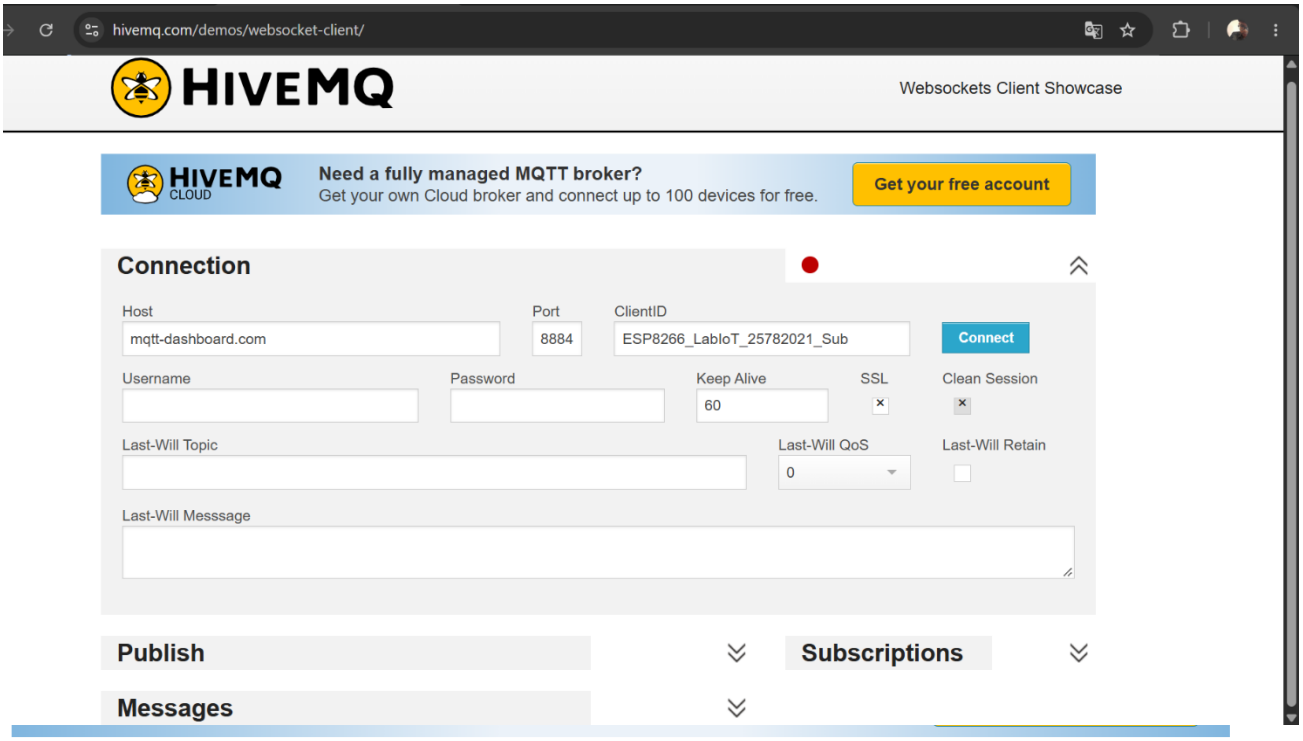
2. Unggah kode ke board NodeMCU Anda.

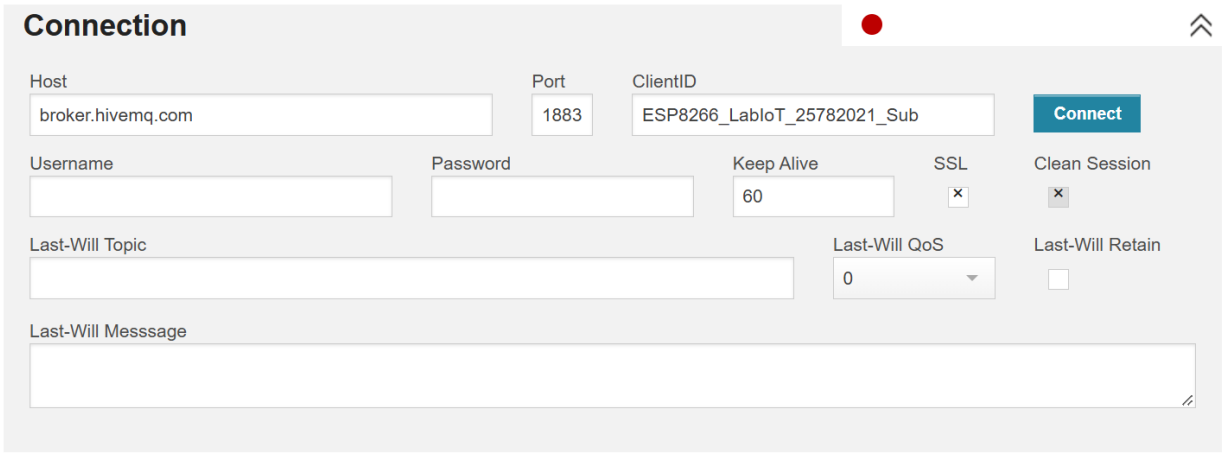
Penjelasan Singkat Kode:

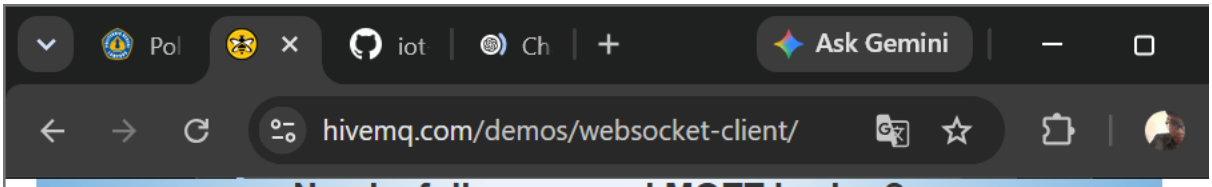
- client.setCallback(onMessageReceived); : Mendaftarkan fungsi penangan paket data masuk (*callback function*). Kapan pun broker mengirimkan pesan yang sesuai dengan topik subskripsi, fungsi onMessageReceived akan dipicu secara otomatis.
- client.subscribe(topicSubCommand); : Mengirimkan instruksi subskripsi ke broker bahwa klien bersedia menerima semua pesan yang dialirkan ke topik tersebut.
- deserializeJson(doc, payloadStr); : Mengurai teks string JSON mentah dan menyusunnya kembali menjadi struktur pohon data yang kuncinya dapat diperiksa melalui doc.containsKey() dan nilainya dapat diekstrak secara langsung.


ASUS Vivobook


sketch_oct26b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct26b.ino
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782021_Sub";
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782021/perintah";
// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void connectToWiFi() {
Serial.print("Menghubungkan ke Wi-Fi: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782021/perintah
Ln 15, Col 54
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
Polinela Internet User Access -
MQTT Websocket Client
iot-programming/Modul-06.m
Ask Gemini
hivemq.com/demos/websocket-client/
HIVEMQ
Websockets Client Showcase
HIVEMQ CLOUD
Need a fully managed MQTT broker?
Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.
Get your free account
Connection
Host
mqtt-dashboard.com
Port
8884
ClientID
clientId-iBoM2X6Hud
Connect
Username
Password
Keep Alive
60
SSL
Clean Session
Last-Will Topic
Last-Will QoS
0
Last-Will Retain
Last-Will Messsage
Publish
Subscriptions
Messages


hivemq.com/demos/websocket-client/
HIVEMQ
Websockets Client Showcase
HIVEMQ CLOUD
Need a fully managed MQTT broker?
Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.
Get your free account
Connection
Host
mqtt-dashboard.com
Port
8884
ClientID
ESP8266_LabIoT_25782021_Sub
Connect
Username
Password
Keep Alive
60
SSL
Clean Session
Last-Will Topic
Last-Will QoS
0
Last-Will Retain
Last-Will Messsage
Publish
Subscriptions
Messages


Connection
Host
broker.hivemq.com
Port
1883
ClientID
ESP8266_LabIoT_25782021_Sub
Connect
Username
Password
Keep Alive
60
SSL
Clean Session
Last-Will Topic
Last-Will QoS
0
Last-Will Retain
Last-Will Messsage



Need a fully managed MQTT broker?

Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.

Get your free account

Connection

Host

Port

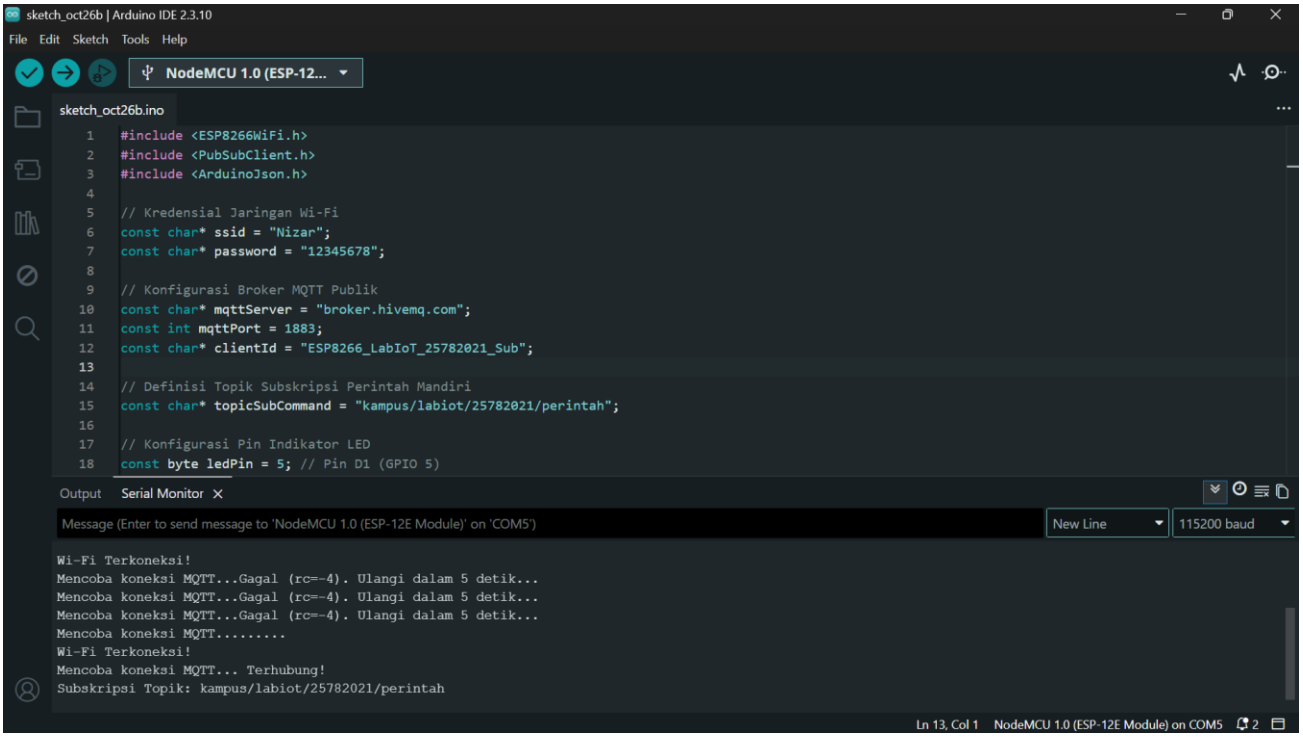
ClientID

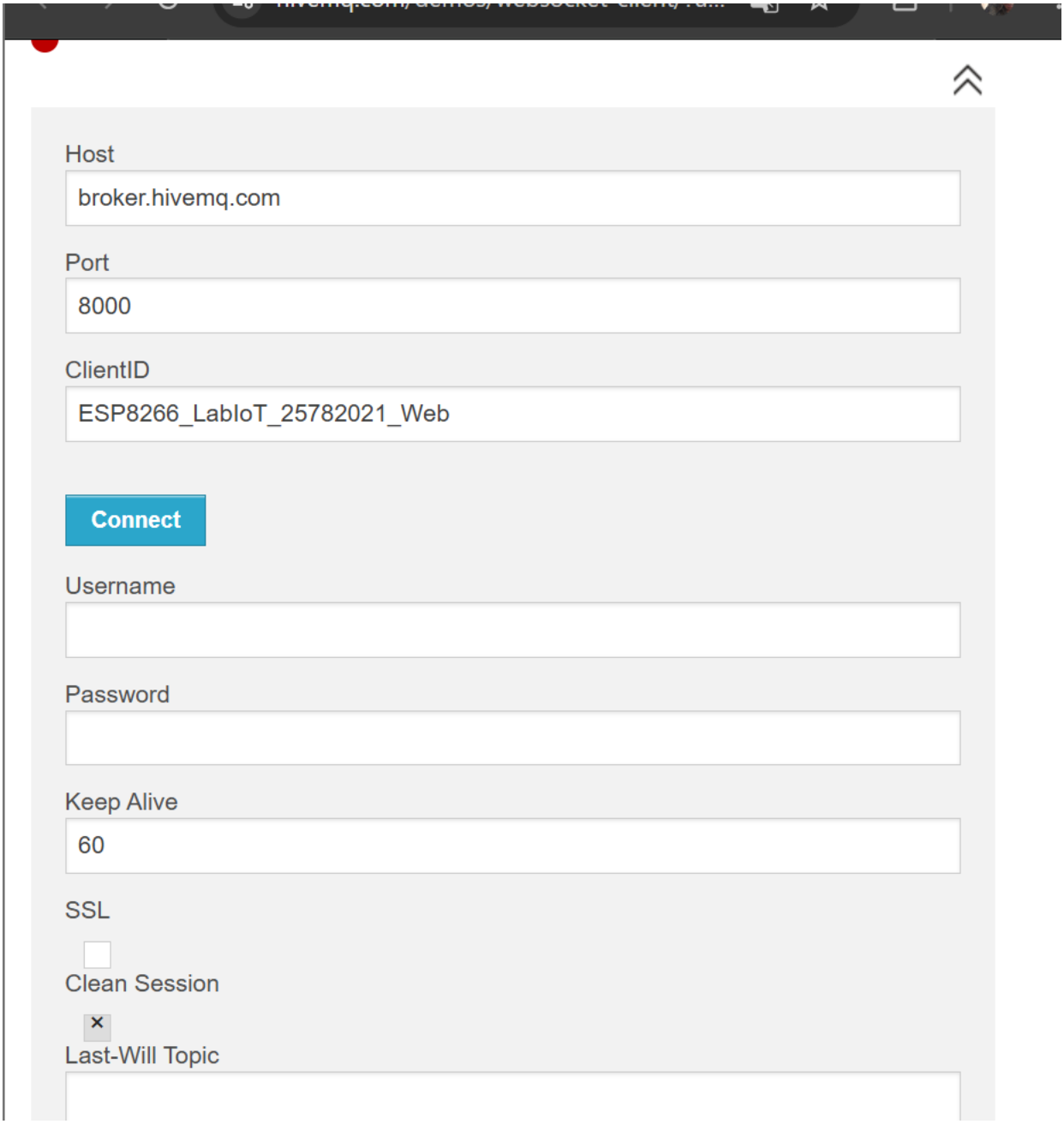
Connect

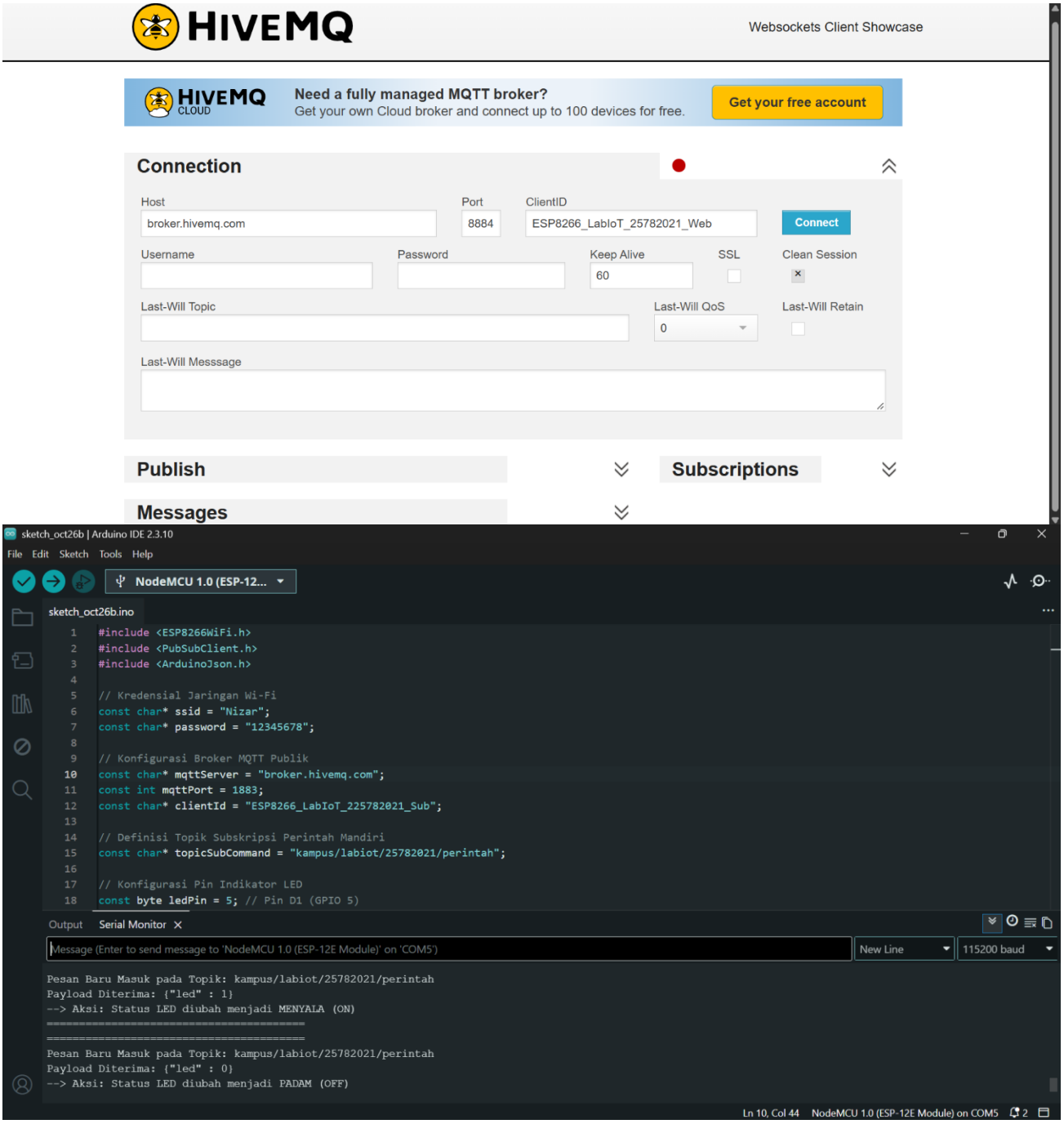
Username

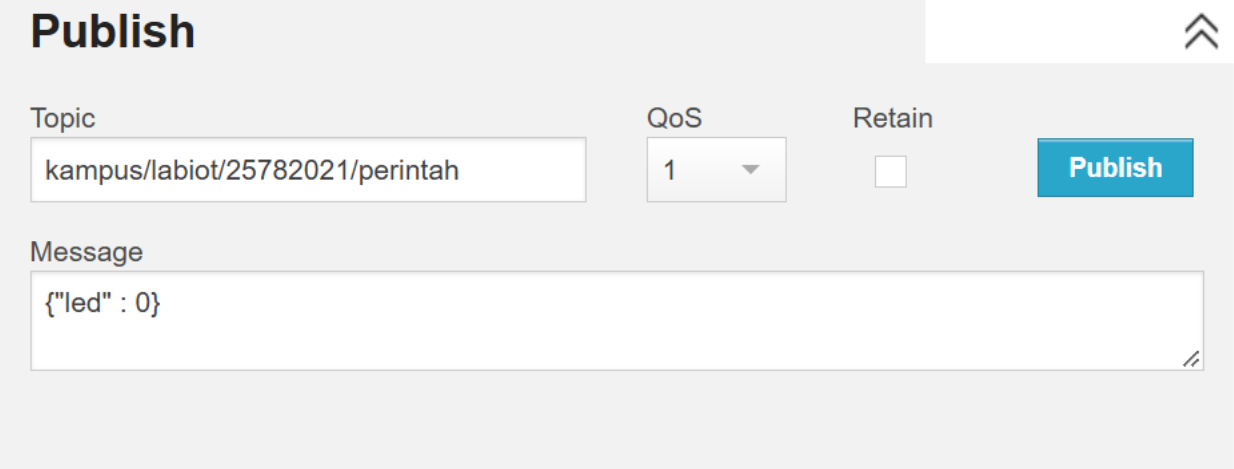
Password

Keep Alive


sketch_oct26b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct26b.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "Nizar";
const char* password = "12345678";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782021_Sub";
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782021/perintah";
// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT...Gagal (rc=-4). Ulangi dalam 5 detik...
Mencoba koneksi MQTT...Gagal (rc=-4). Ulangi dalam 5 detik...
Mencoba koneksi MQTT...Gagal (rc=-4). Ulangi dalam 5 detik...
Mencoba koneksi MQTT.....
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782021/perintah
Ln 13, Col 1
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5


Host
broker.hivemq.com
Port
8000
ClientID
ESP8266_LabIoT_25782021_Web
Connect
Username
Password
Keep Alive
60
SSL
Clean Session
Last-Will Topic


HIVEMQ
Websockets Client Showcase
HIVEMQ CLOUD
Need a fully managed MQTT broker?
Get your own Cloud broker and connect up to 100 devices for free.
Get your free account
Connection
Host
broker.hivemq.com
Port
8884
ClientID
ESP8266_LabIoT_25782021_Web
Connect
Username
Password
Keep Alive
60
SSL
Clean Session
Last-Will Topic
Last-Will QoS
0
Last-Will Retain
Last-Will Messsage
Publish
Subscriptions
Messages
sketch_oct26b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct26b.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "Nizar";
const char* password = "12345678";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_225782021_Sub";
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782021/perintah";
// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782021/perintah
Payload Diterima: {"led" : 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782021/perintah
Payload Diterima: {"led" : 0}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi PADAM (OFF)
Ln 10, Col 44
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5



6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)
Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Masukkan kode terpadu berikut ke Arduino IDE:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";
const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_NIM01_Full";

// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish   = "kampus/labiot/nim_anda/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/nim_anda/kendali";

// Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

```
unsigned long lastTelemetryTime = 0;
const unsigned long telemetryInterval = 4000; // Siklus kirim 4 detik

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  char incomingBuffer[length + 1];
  memcpy(incomingBuffer, payload, length);
  incomingBuffer[length] = '\0';

  Serial.println("----------------------------------------");
  Serial.printf("[KONTROL DITERIMA] Topik: %s | Payload: %s\n", topic, incomingBuffer);

  StaticJsonDocument<256> doc;
  DeserializationError err = deserializeJson(doc, incomingBuffer);
  if (err) {
    Serial.println("Gagal membedah payload JSON!");
    return;
  }

  if (doc.containsKey("led")) {
    int val = doc["led"];
    digitalWrite(ledPin, val == 1 ? HIGH : LOW);
    Serial.printf("--> [INDIKATOR] Status LED diubah: %s\n", val == 1 ? "MENYALA" :
"PADAM");
  }
  Serial.println("----------------------------------------");
}

void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Menghubungkan kembali ke Broker...");
    if (client.connect(clientId)) {
      Serial.println(" Sukses Terhubung!");
      client.subscribe(topicSubscribe);
      Serial.printf("Subskripsi Topik: %s\n", topicSubscribe);
    } else {
      Serial.printf("Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
      delay(4000);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
```

```
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Menghubungkan Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nWi-Fi Terkoneksi!");
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  client.setCallback(callback);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop(); // Memelihara sesi TCP dan memproses callback masuk

  unsigned long now = millis();
  if (now - lastTelemetryTime >= telemetryInterval) {
    lastTelemetryTime = now;

    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();

    if (!isnan(t) && !isnan(h)) {
      StaticJsonDocument<256> docOut;
      docOut["node_id"] = clientId;
      docOut["suhu"] = serialized(String(t, 2));
      docOut["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));
      docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);

      char buffer[256];
      serializeJson(docOut, buffer);

      bool success = client.publish(topicPublish, buffer);
      if (success) {
        Serial.printf("[TELEMETRI TERKIRIM] %s\n", buffer);
      } else {
        Serial.println("[ERROR] Gagal memublikasikan telemetri!");
      }
    }
  }
}
```

2. Unggah kode ke NodeMCU ESP8266 dan biarkan sistem berjalan.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (*Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation*) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

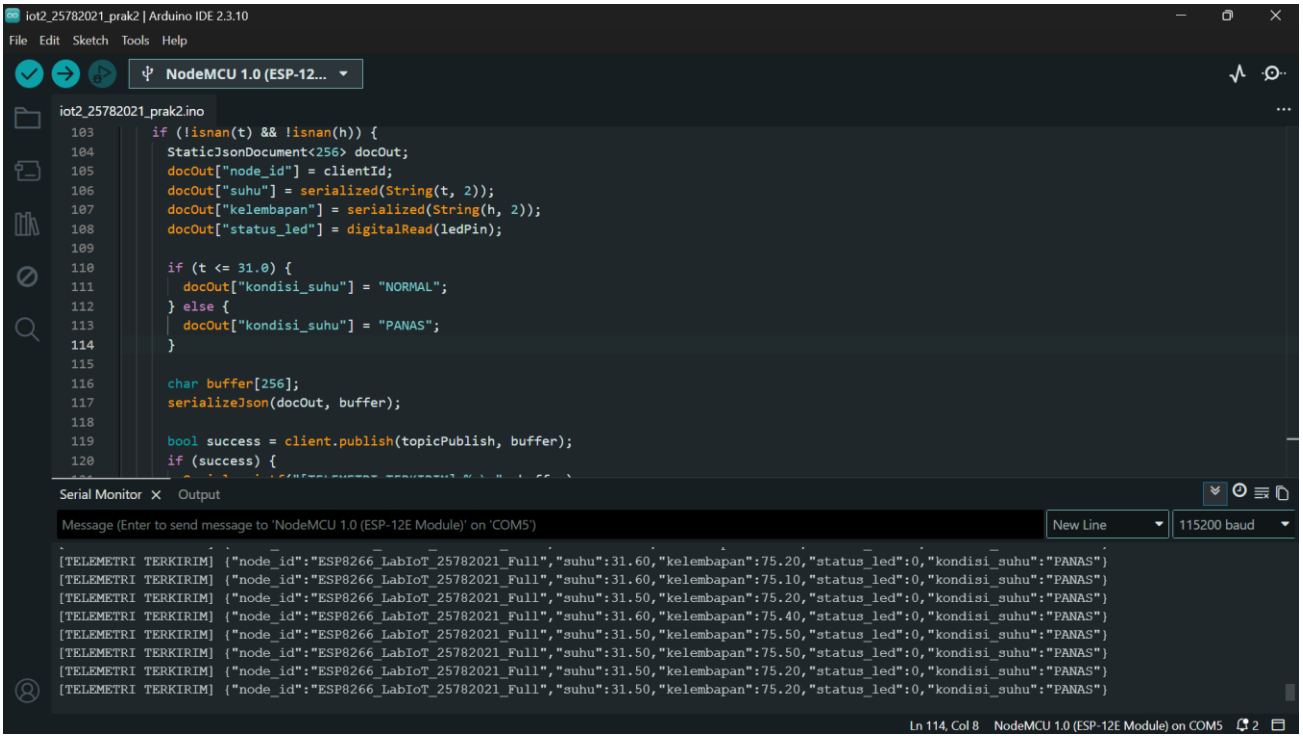
- **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi sensor suhu dan kelembapan, serialisasi JSON dinamis berdasar kondisi lingkungan, subskripsi kendali indikator LED jarak jauh, kanal peringatan darurat independen (*dedicated alert topic*), dan pendaftaran pesan wasiat *Last Will and Testament* (LWT) secara mandiri.
- **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Mandiri / Individu)

Instruksi Perangkaian:

1. Pertahankan konfigurasi perangkat keras dari Praktikum 3:
    - Sensor DHT11/DHT22 terhubung ke pin **D4 (GPIO 2)** (VCC ke 3V3, GND ke GND).
    - LED Indikator + Resistor 220 Ωterhubung ke pin **D1 (GPIO 5)** (Katoda resistor ke GND).

Instruksi Pemrograman (Rule Engine & Safety Logic):

1. **Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin:**
   Modifikasi dokumen JSON telemetri rutin (kampus/labiot/nim_anda/telemetri) agar menambahkan kunci "kondisi_suhu" bertipe string:
    - JIKA suhu ≤ 31.0°C, isi nilai menjadi "NORMAL".
    - JIKA suhu > 31.0°C, isi nilai menjadi "PANAS".



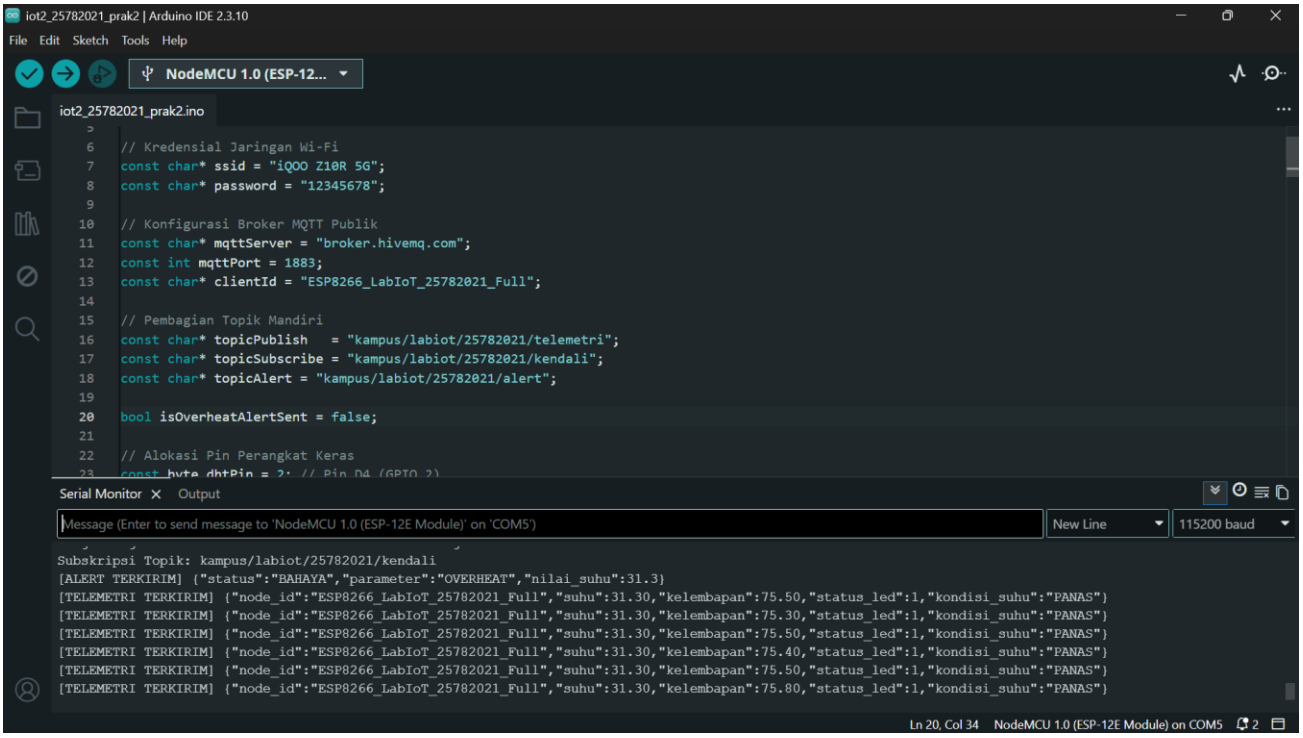
2. **Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*):**
   Implementasikan logika pengawasan ambang batas kritis lokal (*edge safety engine*):
    - **JIKA** suhu terukur melebihi ambang batas 31.0°C:
        - Sistem harus segera memublikasikan paket peringatan bahaya ke topik khusus: kampus/labiot/nim_anda/alert dengan format JSON:
        - {
        - "status": "BAHAYA",

- "parameter": "OVERHEAT",
- "nilai_suhu": 31.8

}

- Secara otomatis menyalakan LED indikator peringatan bahaya tanpa menunggu perintah dari operator luar.
- Berikan proteksi penanda (*flag / state latch*) agar pesan peringatan ini tidak membanjiri broker setiap milidetik, melainkan dikirimkan teratur saat kondisi bahaya terdeteksi pertama kali.

```
...
Wi-Fi Terkoneksi!
IP Address: 10.25.247.27
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782021/kendali
[ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":31.3}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021_Full","suhu":31.30,"kelembapan":75.50,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782021_Full","suhu":31.30,"kelembapan":75.30,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
```



3. **Mekanisme Last Will and Testament (LWT):**
   Konfigurasikan fungsi client.connect() dengan menyertakan parameter pendaftaran pesan wasiat (*Last Will*):
   - **Topik LWT:** kampus/labiot/nim_anda/status
   - **Pesan Wasiat LWT:**
   - {
   - "status": "OFFLINE",
   - "keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"

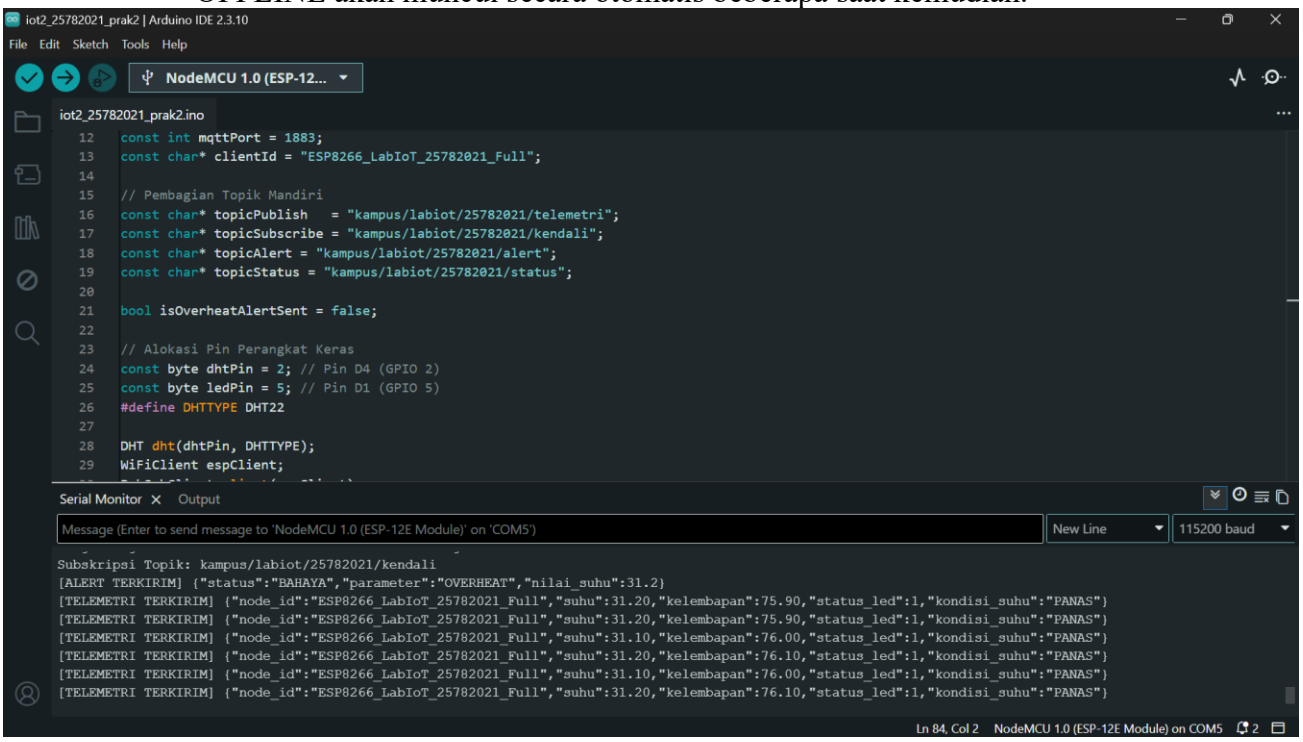
}

   - **QoS LWT:** 1
   - **Retain Flag:** true
   - Sesaat setelah mikrokontroler berhasil terhubung ke Broker, publikasikan pesan status aktif (*online message*) ke topik status yang sama:

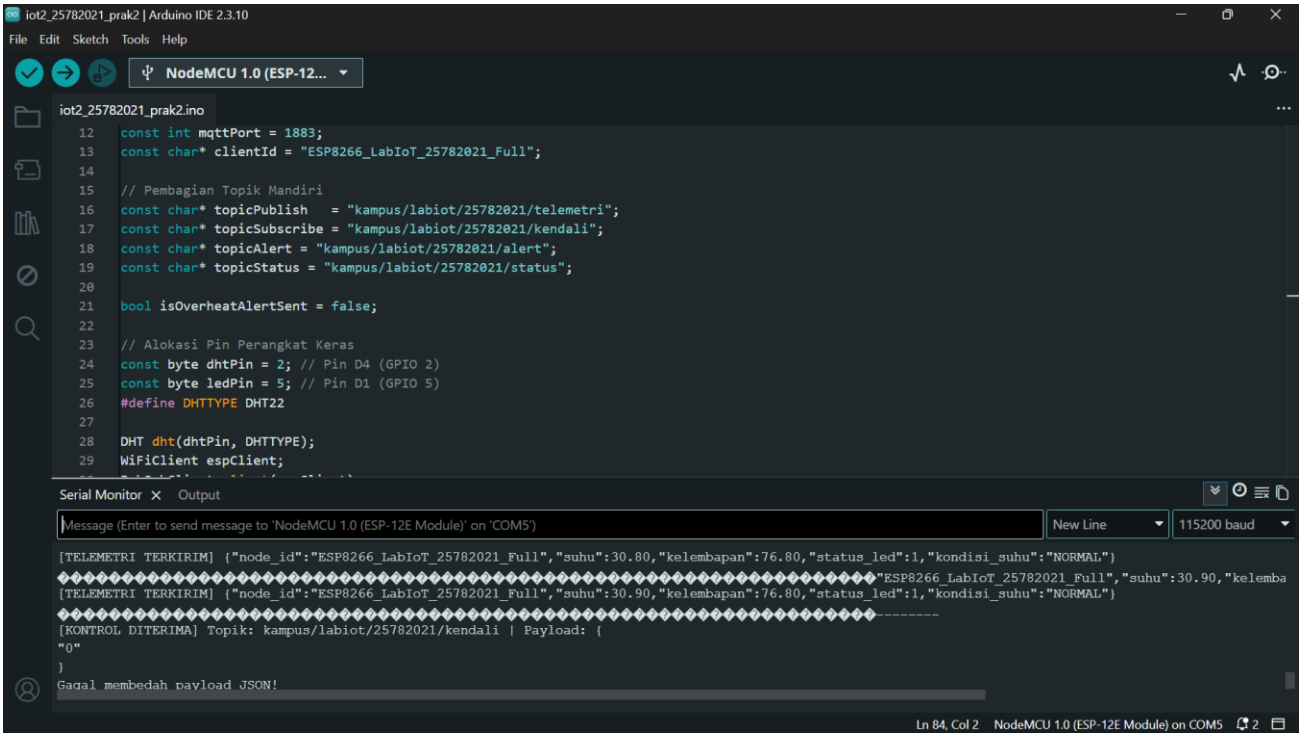
- {
- "status": "ONLINE",
- "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"

}

- Uji mekanisme ini: Buka MQTT Explorer, amati topik status (terbaca ONLINE), lalu cabut kabel data USB NodeMCU secara tiba-tiba. Amati broker: pesan wasiat OFFLINE akan muncul secara otomatis beberapa saat kemudian.



4. **Kendali Manual Override Saat Normal:**
   Saat suhu berada di bawah ambang batas bahaya, operator luar tetap dapat menyalakan atau mematikan LED secara manual melalui pengiriman payload {"led": 1} atau {"led": 0} ke topik kampus/labiot/nim_anda/kendali.



Kriteria Keberhasilan:

- Data telemetri periodik terkirim stabil setiap siklus waktu dengan field klasifikasi kondisi lingkungan ("NORMAL" / "PANAS").
- Saat sensor DHT dipanaskan hingga melebihi ambang batas 31.0°C, NodeMCU memublikasikan data peringatan ke topik alert serta otomatis menyalakan LED indikator bahaya.
- Operator luar tetap dapat mengambil alih kendali manual (*override*) LED melalui topik kendali saat kondisi suhu aman.
- Mekanisme LWT terbukti bekerja saat kabel daya mikrokontroler dicabut mendadak.
- Seluruh baris kode program ditulis dengan rapi, bebas dari pemanggilan delay() yang memblokir proses, dan memuat komentar dokumentasi teknis yang jelas.